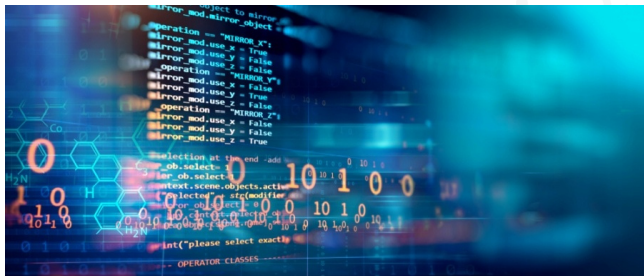


Problemas de Programación Funcional

Tecnología de Programación



Adolfo Muñoz – Juan Magallón
Grado en Ingeniería Informática



Universidad
Zaragoza

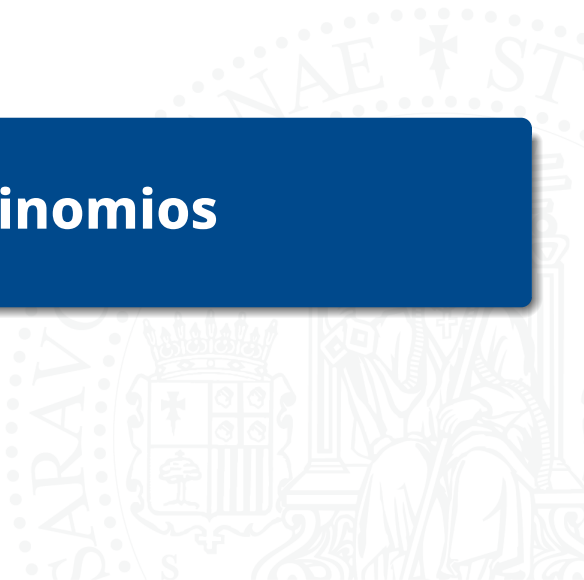


Escuela de
Ingeniería y Arquitectura
Universidad Zaragoza



Departamento de
Informática e Ingeniería
de Sistemas
Universidad Zaragoza

Polinomios

A faint, light gray watermark of the University of Seville seal is visible in the background. The seal is circular and features a central shield with various heraldic symbols, including a cross and a tree. The shield is topped with a crown. The words "UNIVERSITAS" and "SEVILLAE" are inscribed around the perimeter of the seal.

Define un tipo de dato **Polynomial** que te permita almacenar polinomios de cualquier grado de coeficientes reales (Double):

$$p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + a_{n-2} x^{n-2} + \dots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$$

Para definirlo tienes dos posibilidades:

- almacenar todos los coeficientes del polinomio (ceros incluidos).
- almacenar sólo los coeficientes del polinomio no nulos, sabiendo a qué término corresponden.

De la decisión en la representación dependerá la implementación de las siguientes tareas.

A nivel didáctico es muy interesante que lo implementes de las dos formas.

Implementa una función **peval** que evalúe el polinomio:

```
peval :: Polynomial -> Double -> Double
```

Puede ser que te interese usar el Algoritmo de Horner, que minimiza las operaciones necesarias para evaluar el polinomio.

Implementa una función **pderv** que calcule la derivada del polinomio:

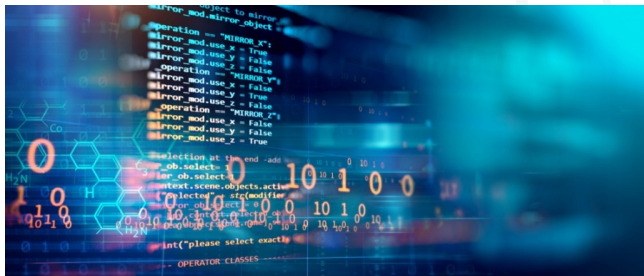
```
pderv :: Polynomial -> Polynomial
```

Implementa una función **padd** que calcule la suma de dos polinomios:

```
padd :: Polynomial -> Polynomial -> Polynomial
```

Problemas de Programación Funcional

Tecnología de Programación



Adolfo Muñoz – Juan Magallón
Grado en Ingeniería Informática



Universidad
Zaragoza



Escuela de
Ingeniería y Arquitectura
Universidad Zaragoza



Departamento de
Informática e Ingeniería
de Sistemas
Universidad Zaragoza